

Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Escuela de Ciencias Naturales y Exactas
Física General II
Tercer Examen Parcial
II Semestre 2025

Instrucciones generales**Total de puntos: 57**

- Dispone de 2.5 horas para realizar el presente examen.
- El examen consta de 2 partes: selección múltiple (4 ítems) y desarrollo (3 ítems).
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen. El instructivo del examen debe conservarlo cada estudiante.
- Utilice lapicero con tinta de color azul o negra. No use lápiz, lapicero borrable ni corrector. Si los utiliza no se aceptarán reclamos.
- Se puede utilizar calculadora científica no programable (puede hacer uso únicamente del formulario).
- Tiene derecho a que se le entregue el examen en los primeros 30 minutos después de iniciada la prueba, sin embargo, no tiene derecho a que se le reponga el tiempo perdido.
- Puede retirarse del aula hasta después de 30 minutos de haberse iniciado el examen, antes no será permitido.
- Debe apagar y **guardar** su teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico durante el examen. **No se permite portar ningún dispositivo inteligente en la ropa, incluyendo bolsillos, fundas o cualquier otro lugar donde quede oculto o sujeto a la vestimenta.**

Ecuaciones importantes

$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$	$\vec{E}(\xi, t) = E_{max} \cos(k\xi \pm \omega t) \hat{n}_1$	$\vec{B}(\xi, t) = B_{max} \cos(k\xi \pm \omega t) \hat{n}_2$
$n_1 \sin(\theta_1) = n_2 \sin(\theta_2)$	$\varepsilon = -N \frac{d\Phi_B}{dt} = -L \frac{di}{dt}$	$n = \frac{c}{v}$
$\mathcal{E} = vBL$	$E_{m\acute{a}x} = cB_{m\acute{a}x}$	$k = \frac{2\pi}{\lambda}, \omega = 2\pi f$
$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$	$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$	$c = \lambda f$
$v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon \mu}} = \frac{c}{\sqrt{K K_m}}$	$I = \bar{S} = \frac{E_{max} B_{max}}{2\mu_0} = \frac{E_{m\acute{a}x}^2}{2\mu_0 c}$	$I = \frac{\bar{P}}{A}$
$v = \frac{\omega}{k}$	$p_{rad} = \begin{cases} \frac{I}{c} \\ 2I \\ \frac{I}{c} \end{cases}$	$E_{m\acute{a}x} = vB_{m\acute{a}x}$
$U = \frac{1}{2} LI^2$	$u = \frac{B^2}{2\mu_0}$	$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon}$
$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu \left(i_c + \epsilon \frac{d\Phi_E}{dt} \right)_{enc}$	$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$

Constantes físicas

$$\epsilon_0 \approx 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$$

$$e = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$c \approx 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$$

Identidades trigonométricas

$$\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1$$

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin(\alpha) \cos(\beta) \pm \cos(\alpha) \sin(\beta)$$

Primera parte: selección múltiple (16 puntos)

Seleccione para cada ítem la o las opciones que considere correctas según el enunciado. Cada ítem podría tener una o varias opciones correctas. Hay un total de **OCHO** opciones correctas entre los cuatro ítems. Si selecciona más de **OCHO** opciones como correctas se le calificarán únicamente las primeras **OCHO**. Valor: 2 puntos cada selección. Total: 16 puntos.

Deberá colocar en su cuaderno de examen las respuestas en un cuadro como el siguiente, colocando una X sobre la respuesta que considera correcta.

	A	B	C	D
Pregunta 1		X		X
Pregunta 2		X	X	
Pregunta 3		X		X
Pregunta 4	X		X	

- La **figura 1** representa una espira de dimensiones fijas que se mueve hacia la derecha en una región del espacio. La zona señalada con puntos indica un campo magnético constante y uniforme que sale del plano:

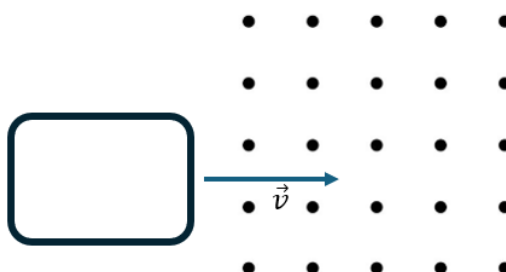


Figura 1. Espira que viaja con rapidez constante hacia una zona donde hay un campo magnético uniforme.

El movimiento consta de los siguientes pasos:

- La espira se mueve a través del espacio sin campo magnético (vacío) con rapidez constante.
- La espira ingresa a la zona de campo magnético. Durante esta etapa, una parte de la espira se encuentra en el campo magnético y otra parte aún permanece fuera.

- iii. La espira se mueve con rapidez constante dentro de la zona de campo magnético. Para este punto, la espira completa está inmersa en el campo.
- iv. La espira sale de la zona de campo magnético. Durante esta etapa, parte de la espira está saliendo y parte aún permanece dentro del campo.

¿Cuáles pasos provocan una FEM inducida?

- A) i.
- B) ii.
- C) iii.
- D) iv.

Justificación: B y D.

Opción B. La porción de área que está dentro del campo aumenta con el tiempo, por lo que el flujo magnético está cambiando (aumenta) y por tanto de acuerdo con la ley de Faraday hay fem inducida.

Opción D. La porción de área en el campo disminuye con el tiempo, por lo tanto, el flujo magnético cambia (disminuye) y por tanto de acuerdo con la ley de Faraday hay fem inducida.

2. De las siguientes afirmaciones relacionadas con un inductor ideal, seleccione únicamente las opciones correctas:

- A) La inductancia de un inductor depende de la corriente que pase por él.
- B) La cantidad de energía almacenada en un inductor depende de sus dimensiones geométricas y de la corriente que circula por él.
- C) La densidad de energía magnética en un inductor depende del campo magnético generado en su interior.
- D) La densidad de energía en un inductor no se ve afectada por el material que haya en su núcleo.

Justificación: B y C.

Opción B. La energía almacenada en un inductor está dada por

$$U = \frac{1}{2}LI^2$$

Y como L depende de las dimensiones del inductor (geometría y material) e I es la corriente, la energía sí depende de ambas.

Opción C. La densidad de energía magnética (energía por unidad de volumen) es:

$$u = \frac{B^2}{2\mu_0}$$

Por lo tanto, depende directamente del campo magnético que haya dentro del inductor. Si el campo cambia, cambia la densidad de energía.

3. De acuerdo con la **figura 2**, se puede afirmar con certeza

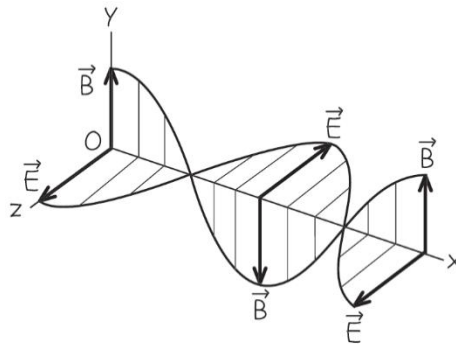


Figura 2. Onda electromagnética propagándose.

- A) Dado que en esa onda $\vec{E}$ y $\vec{B}$ cambian de dirección, asimismo lo hará la dirección de propagación.
- B) La onda deberá propagarse en una única dirección que será en x negativo.
- C) La intensidad será un vector obtenido como la multiplicación vectorial entre $\vec{E}$ y $\vec{B}$ dividido entre $2\mu_0$.
- D) Si la onda mantiene su oscilación, pero se invierten los ejes de manera que ahora y es $-y$ y z es $-z$, la onda viaja en la misma dirección.

Justificación: B y D. La regla de la mano derecha dicta que la onda debe moverse a la izquierda incluyendo el caso en el que se inviertan los ejes.

4. Una persona está en la orilla de un lago ($n_{\text{aire}} = 1$) y observa un pez bajo la superficie del agua ($n_{\text{agua}} = 1,33$) a cierta profundidad tal y como lo muestra la **figura 3**. La persona cuenta con un láser potente para señalar al pez y un arpón para atraparlo.

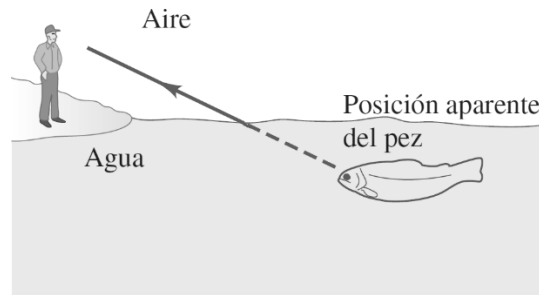


Figura 3. Una persona observando un pez bajo la superficie del agua.

Desde la perspectiva de la persona que está viendo al pez ¿Cuál afirmación es verdadera?

- A) Si lanza el arpón debe apuntarse por debajo de la posición aparente del pez.
- B) Si lanza el arpón debe apuntarse justo en la posición aparente del pez.
- C) Si desea señalarlo con el láser debe apuntarse justo en la posición aparente del pez.
- D) Si desea señalarlo con el láser debe apuntarse por encima de la posición aparente del pez.

Justificación: Los rayos de luz que provienen del pez se desvían alejándose de la normal. Por lo que el pez está ubicado más debajo de la posición aparente, por lo que el arpón deberá apuntarse por debajo de la posición aparente del pez. El láser seguirá la misma dirección de los rayos de luz provenientes del pez (en dirección contraria).

Segunda parte: desarrollo (41 puntos)

Resuelva de forma completa los siguientes problemas. Use esquemas y dibujos si lo considera necesario. Como parte del procedimiento, debe demostrar cualquier ecuación que utilice en la solución de los problemas, si no se encuentran en el formulario que incluye este examen. Los problemas resueltos sin procedimiento no otorgan puntos. Debe indicar con claridad el resultado final, de lo contrario, se asumirá que no llegó al mismo.

Problema 1 (11 puntos)

Un mecanismo mueve una barra vertical hacia la izquierda y derecha según se muestra en la **figura 4**. La barra tiene una longitud de 60 cm. En la región hay un campo magnético de 3,2 T.

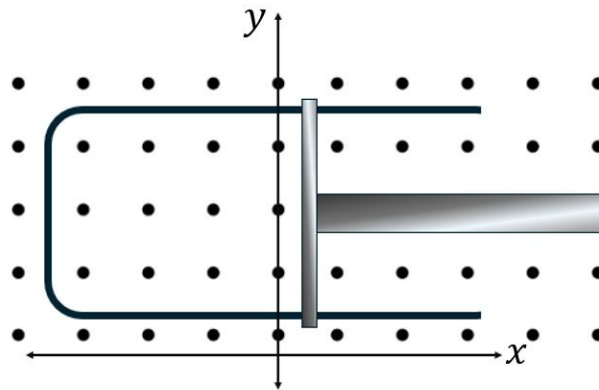


Figura 4. Barra vertical se mantiene en movimiento en una región con un campo magnético.

La barra está sobre un riel conductor de fricción despreciable. La posición de la barra vertical con respecto al marco de referencia indicado en la figura está dada por:

$$x(t) = 1,2 \text{ m} \cos(6\pi \text{ rad/s } t)$$

- A. (3 puntos) Encuentre una expresión para la fem inducida en cualquier momento.
- B. (2 puntos) Si el riel y la barra tienen una resistencia de $0,08 \, \Omega$ en conjunto. Escriba una expresión para la corriente que pasa por la barra.
- C. (6 puntos) Indique en cuáles **intervalos de tiempo** se generan corrientes en sentido horario y sentido antihorario.

Solución

A. Para encontrar la fem inducida podemos usar la ecuación:

$$\varepsilon = vBL$$

Para encontrar v basta con derivar la expresión de la posición:

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = -1,2 \text{ m} * 6\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}} \text{sen}(6\pi \text{ rad/s } t)$$

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = -22,62 \text{ m/s} \text{sen}(6\pi \text{ rad/s } t)$$

Sustituyendo:

$$\varepsilon(t) = -22,62 \frac{\text{m}}{\text{s}} \text{sen}\left(6\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}} t\right) * 3,2 \text{ T} * 0,6 \text{ m}$$

$$\varepsilon(t) = -43,43 \text{ V } \text{sen}\left(6\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}} t\right)$$

B. La corriente está dada por:

$$i(t) = \frac{\varepsilon(t)}{R} = 543 \text{ A } \text{sen}\left(6\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}} t\right)$$

C. Puesto que la corriente está dada por

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = -22,62 \text{ m/s } \text{sen}(6\pi \text{ rad/s } t)$$

Tenemos que el flujo está decreciendo, cuando la barra se mueve a la izquierda, es decir, cuando la velocidad es negativa.

Para que la velocidad sea negativa

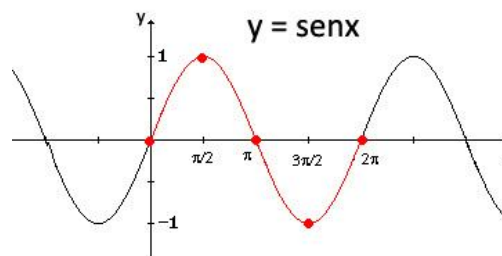
$$\text{sen}(6\pi t) \geq 0$$

Esto será cuando

$$6\pi t = 0 \Rightarrow t = 0$$

$$6\pi t = \pi \Rightarrow t = \frac{1}{6}$$

Es decir, la corriente va en sentido antihorario para t entre 0 s y $\frac{1}{6}$ s porque el flujo disminuye.



Tenemos que el flujo está creciendo, cuando la barra se mueve a la derecha, es decir, cuando la velocidad es positiva.

Para que la velocidad sea positiva

$$\text{sen}(6\pi t) \leq 0$$

Esto será en

$$6\pi t = \pi \Rightarrow t = \frac{1}{6}$$

$$6\pi t = 2\pi \Rightarrow t = \frac{1}{3}$$

Es decir, para t entre $\frac{1}{6}$ s y $\frac{1}{3}$ s la corriente es horaria porque el flujo aumenta.

Problema 2 (18 puntos)

Una onda electromagnética tiene el siguiente valor del vector de *Poynting*

$$\vec{S} = -14\,250 \frac{\text{W}}{\text{m}^2} \cos^2 \left(ky + 1,45 \times 10^{14} \frac{\text{rad}}{\text{s}} t \right) \hat{j}$$

Si se sabe que el vector campo magnético está en el eje z positivo en un instante dado y se encuentra en un medio con permeabilidad relativa $K_m = 1$ y permitividad eléctrica $K = 2,5$ entonces, encuentre:

- A. (6 puntos) La intensidad de la onda, la rapidez de la onda en ese medio y el número de onda.
- B. (9 puntos) El vector campo eléctrico y el vector campo magnético.
- C. (3 puntos) La potencia media que marcará un detector circular de 10 cm de diámetro.

Solución

- A. La intensidad de la onda, la rapidez de la onda en ese medio y el número de onda (6 puntos)

La intensidad de la onda es igual al vector de *Poynting* medio, así

$$I = S_{med} = \frac{14250 \frac{\text{W}}{\text{m}^2}}{2} = 7125 \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$$

La rapidez de la onda se obtiene a partir de la velocidad de la luz en el vacío, la permeabilidad relativa y la permitividad eléctrica:

$$v = \frac{c}{\sqrt{K} \sqrt{K_m}} = \frac{3 \times 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{\sqrt{2,5} \times \sqrt{1}} = 1,90 \times 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Sabemos que la velocidad de la onda se puede obtener como

$$v = \frac{\omega}{k} \rightarrow k = \frac{\omega}{v} = \frac{1,45 \times 10^{14} \frac{\text{rad}}{\text{s}}}{1,90 \times 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}} = 7,63 \times 10^5 \frac{\text{rad}}{\text{m}}$$

B. El vector campo eléctrico y el vector campo magnético (9 puntos)

Sabemos que

$$I = \frac{E_{\text{max}}^2}{2 \mu_0 v} \rightarrow E_{\text{max}} = \sqrt{2 I \mu_0 v} = \sqrt{2 \times 7125 \times 4 \times \pi \times 10^{-7} \times 1,90 \times 10^8} = 1844,54 \frac{\text{V}}{\text{m}}$$

$$B_{\text{max}} = \frac{E_{\text{max}}}{v} = \frac{1844,54}{1,90 \times 10^8} = 9,71 \times 10^{-6} \text{ T}$$

Así,

$$\vec{B} = 9,71 \times 10^{-6} \text{ T} \cos \left(7,63 \times 10^5 \frac{\text{rad}}{\text{m}} y + 1,45 \times 10^{14} \frac{\text{rad}}{\text{s}} t \right) \hat{k}$$

$$\vec{E} = 1844,54 \frac{\text{V}}{\text{m}} \cos \left(7,63 \times 10^5 \frac{\text{rad}}{\text{m}} y + 1,45 \times 10^{14} \frac{\text{rad}}{\text{s}} t \right) \hat{i}$$

C. La potencia media que marcará un detector circular de 10 cm de diámetro (3 puntos)

En este caso, el radio del detector circular es $r = 0,05 \text{ m}$, por lo que marcará una potencia

$$P = IA = 7125 \frac{\text{W}}{\text{m}^2} \times \pi \times (0,05 \text{ m})^2 = 55,96 \text{ W}$$

Problema 3 (12 puntos)

Tres prismas rectangulares (de ángulo recto) con índices de refracción n_1 , n_2 y n_3 están unidos entre sí y sumergidos en aire, como se muestra en la **Figura 5** (los ángulos no están a escala).

Un rayo de luz incide sobre la cara del prisma de la izquierda con un ángulo θ_i y atraviesa el sistema sin desviarse, de modo que emerge del prisma derecho paralelo al rayo incidente formando un ángulo de refracción $\theta'_i = 90 - \theta_i$.

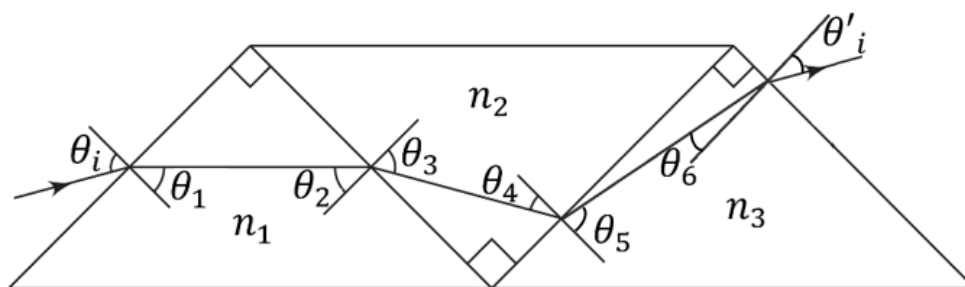


Figura 5. Tres prismas rectangulares (de ángulo recto) sumergidos en aire, están pegados entre sí.

A. Aplicando la ley de Snell e identidades trigonométricas obtenga (Sugerencia: recuerde que $\sin(90^\circ - \theta) = \cos(\theta)$):

A.1 (1 punto) Exprese el valor de $\sin(\theta_i)$ en función de n_1 y θ_1 . (1 punto)

A.2 (2 puntos) Exprese el valor de $n_2 \sin(\theta_3)$ en función de n_1 y θ_1 .

A.3 (2 puntos) Exprese el valor de $n_3 \sin(\theta_5)$ en función de n_2 y θ_3 .

A.4 (2 puntos) Exprese el valor de $\cos(\theta_i)$ en función de n_3 y θ_5 .

B. (5 puntos) Utilizando los resultados anteriores, obtenga el valor de n_2 en función de n_1 y n_3 . Sugerencia: utilice la identidad $\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta) = 1$.

Solución

A. Simplemente basta con utilizar la Ley de Snell en cada interfase.

A.1)

$$\sin(\theta_i) = n_1 \sin(\theta_1) \quad 1$$

A.2)

$$n_1 \sin(\theta_2) = n_2 \sin(\theta_3)$$

Pero $\theta_2 = 90^\circ - \theta_1$

$$\begin{aligned} n_1 \sin(90^\circ - \theta_1) &= n_2 \sin(\theta_3) \\ n_1 \cos(\theta_1) &= n_2 \sin(\theta_3) \end{aligned} \quad 2$$

A.3)

$$n_2 \sin(\theta_4) = n_3 \sin(\theta_5)$$

Pero $\theta_4 = 90^\circ - \theta_3$

$$\begin{aligned} n_2 \sin(90^\circ - \theta_3) &= n_3 \sin(\theta_5) \\ n_2 \cos(\theta_3) &= n_3 \sin(\theta_5) \end{aligned} \quad 3$$

A.4)

$$n_3 \sin(\theta_6) = \sin(\theta'_i)$$

Pero $\theta'_i = 90 - \theta_i$ y $\theta_6 = 90 - \theta_5$

$$n_3 \sin(90 - \theta_5) = \sin(90^\circ - \theta_i)$$

$$n_3 \cos(\theta_5) = \cos(\theta_i)$$

4

B. Elevando al cuadrado cada ecuación y sumando las ecuaciones de la siguiente forma:

$$-1 + 2 - 3 + 4$$

$$-\sin^2(\theta_i) + n_1^2 \cos^2(\theta_1) - n_2^2 \cos^2(\theta_3) + n_3^2 \cos^2(\theta_5)$$

$$= -n_1^2 \sin^2(\theta_1) + n_2^2 \sin^2(\theta_3) - n_3^2 \sin^2(\theta_5) + \cos^2(\theta_i)$$

Reorganizando:

$$-\sin^2(\theta_i) - \cos^2(\theta_i) + n_1^2 \cos^2(\theta_1) + n_1^2 \sin^2(\theta_1) - n_2^2 \cos^2(\theta_3) - n_2^2 \sin^2(\theta_3) + n_3^2 \cos^2(\theta_5) + n_3^2 \sin^2(\theta_5) = 0$$

Utilizando $\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta) = 1$

$$-1 + n_1^2 - n_2^2 + n_3^2 = 0$$

Despejando

$$-1 + n_1^2 + n_3^2 = n_2^2$$

$$\sqrt{-1 + n_1^2 + n_3^2} = n_2$$